

1. 固态电池粘结剂多目标性能建模与设计

固态电池粘结剂的设计可以重点围绕三个核心性质展开：**溶解性、粘结性和抗氧化稳定性**。

首先，溶解性是一个很强的前置约束，因为硫化物固态电解质对加工溶剂较为敏感，只有能够在特定兼容溶剂中溶解的聚合物才有进一步应用的可能，因此需要研究**聚合物链柔性、刚性结构、醚基等不同官能团以及分子量对特定溶剂中溶解行为的影响**，并建立“聚合物结构-溶解性”关系。

第二，粘结剂需要同时与正极颗粒和硫化物电解质形成良好的界面作用，可以系统收集酯基、氰基、羧基、醚基等可能有利于粘结的功能基团，并通过计算建立“**官能团-界面结合力**”关系；但也需要注意，极性并不是越强越好，**过强的极性 or 反应性官能团可能会破坏硫化物电解质**，因此需要在粘结能力和界面化学稳定性之间寻找平衡。

第三，如果粘结剂应用在正极复合层，还必须**具备足够的抗氧化能力**，这部分可以通过 HOMO、氧化电位等 DFT 参数进行相对快速的筛选；如果主要用于电解质层，则抗氧化性的权重可以适当降低。

综合这三个维度后，单一均聚物往往很难同时兼顾所有要求，因此后续很可能需要进一步设计二元或三元共聚物，**让不同单体分别承担溶解、粘结和稳定等功能**，再通过 AI 和理论计算共同优化单体种类、组成比例以及共聚结构，最终筛选出最值得实验验证的候选体系。

2. 聚合物合成方法

以 PMMA、PAN 以及聚苯乙烯这三种聚合物为例，三者均可以通过自由基聚合制备。因此可将三种对应的单体进行三元无规共聚；通过调节三种单体的投料比例，能够实现对共聚物化学与物理性能的调控。

该自由基聚合一般在甲苯、二甲苯等溶剂体系中，借助引发剂开展溶液聚合。该合成路线反应可控性良好，操作简便，适合批量制备多组不同参数的平行聚合物样品。同时，聚合所使用的反应溶剂与粘结剂实际应用的非极性溶剂体系相近，便于得到溶解度适配目标体系的聚合物粘结剂样品。

3. 构建“生成-计算-合成-验证-学习”的反应原生材料 AI 闭环

核心创新并非单纯利用 AI 预测材料性能，而是建立一个能够理解材料设计、合成过程和失败原因的闭环研发体系。传统材料 AI 主要关注“结构-性能”的映射，而实际材料研发还需要解决“能否合成”“如何合成”“为什

么失败”等关键问题。因此，需要将验证过程前移，在候选材料生成后，结合 AI 模型、物理化学规律、DFT 计算、分子动力学以及反应机理分析，对候选体系进行多层次筛选：

首先，通过生成模型探索潜在高性能聚合物结构；其次，通过理论计算评估其稳定性、界面作用和性能潜力；进一步结合反应路径规划和条件预测，判断候选材料是否具备可行合成路线，以及哪些实验条件最值得优先尝试；最后，将少量高价值候选进入实验验证。

实验反馈不仅包括成功案例，也包括失败结果，例如溶解失败、界面副反应、合成无法实现、性能不达预期等，并进一步分析失败原因来自结构设计、反应路径、实验条件还是加工过程。通过主动学习不断更新模型，使其逐渐具备材料研发过程中的经验判断能力。

最终形成从：

材料结构 → 理论性质 → 计算预测 → 合成路线 → 实验条件 → 性能评价 → 成功/失败原因

的完整研发数据链。这种“反应原生材料 AI”模式能够突破传统材料数据库和单点预测模型的限制，建立以真实实验反馈驱动的材料智能研发体系，为固态电池粘结剂以及未来电解液、聚合物电解质和其他功能材料的智能设计提供通用方法。